FONDAMENTI DI INFORMATICA: SISTEMI OPERATIVI

IL SISTEMA OPERATIVO

È un insieme di programmi che operano direttamente al di sopra della macchina fisica, mascherandone le caratteristiche e fornendo agli utenti una visione e un insieme di funzionalità di alto livello.

GESTORE RISORSE DEL SISTEMA

È un sistema complesso organizzato a strati (**macchine virtuali**). Tramite l'interfaccia utente si interagisce con il sistema e con le sue risorse. L'interfaccia utente fa vedere il sistema all'utente non come è realmente (un insieme di dispositivi hardware) ma con un livello di astrazione più alto.



I Sistemi Operativi MicroSoft

Sistema operativo, cioè gestori per personal computer basati sulla famiglia di microprocessori *Intel*.

Per **personal computer** intendiamo una architettura di computer, costituita come segue:

- una scheda centrale con microprocessore e memoria centrale oltre a un insieme di porte per la comunicazione con dispositivi esterni;

- un insieme di unità esterne connesse (o integrate):
  - **video** e **tastiera**; indicate insieme con il termine di console (tastiera eventualmente sostituita da tastiera a video)
  - **dispositivi di puntamento** → mouse, oppure touch screen (solo per sistemi grafici)
  - **memoria di massa**, cioè dischi che possono essere:
    a) Unità a dischetti (floppy disk) -> obsoleti.
    b) Unità a dischi rigidi (hard disk). Sono non rimuovibili. Hanno capacità di almeno un ordine o due di grandezza superiori a quelle dei floppy: decine/centinaia di megabyte e tempi di accesso dell'ordine dei msec.
  - Possono essere presenti **dispositivi addizionali**: stampanti, joystick, tavolette grafiche, unità per la comunicazione remota come modem e schede di rete

In questo contesto è chiaro che anche laptop, tablet, smart phones, rientrano in qualche modo nella idea di "personal computer"

Evoluzione Storica

- **MS-DOS 1.0**:La prima versione del sistema operativo MS-DOS era ispirata al CP/M (della Digital), una delle prime realizzazioni di sistema operativo per microcomputer.
- **MS-DOS 2**: Dalla seconda versione in poi c'è stato un tentativo di uniformarsi alla filosofia del sistema **UNIX/LINUX (gestione del file-system)**
- **Windows:** nasce come interfaccia grafica di supporto al sistema operativo MS-DOS
- **Windows 95:** integra MS-DOS e si elegge a sistema operativo. Multi-programmato
- **Windows NT:** integra la gestione della multi-utenza
- **Windows 98 e 2000:** realizza il concetto di sistema operativo inteso come strumento per la navigazione in uno spazio di dati, comunque distribuito –> **INTERNET**
- **Windows successivi: nessuna evoluzione di rilevo a livello di concetto**

E il Futuro ?

- Esecuzione **applicazioni distribuite** e recupero **on-demand** di software → p.e. GoogleDocs
- Micro-sistemi operativi per personal digital systems e sistemi embedded
- Interfaccia vocale e "physical/social" operating system → orientati a gestire le risorse fisiche e sociali di un utente, oltre che le risorse del computer

Interfacciamento col Sistema

Il sistema operativo deve rendere disponibile all'utente un modo di visualizzare lo stato delle risorse del sistema, ed interagire con il sistema stesso e le sue risorse.

MS-DOS, LINUX: Tutte le risorse del sistema (contenuto delle memorie di massa e periferiche) vengono viste in termini di ***file***, e l'interazione utente-macchina virtuale avviene attraverso ***comandi*** sui file

Esempi:

- comando MS-DOS per cambiare direttorio

`DEL PIPPO` (il comando DEL ordina di cancellare il file di nome PIPPO)

- comando per eseguire un programma applicativo di nome realizzato dall'utente (ad esempio, "prog_1.exe" e` il file prodotto dopo compilazione e linking):

`PROG_1` (esegui il file/programma di nome PROG_1)

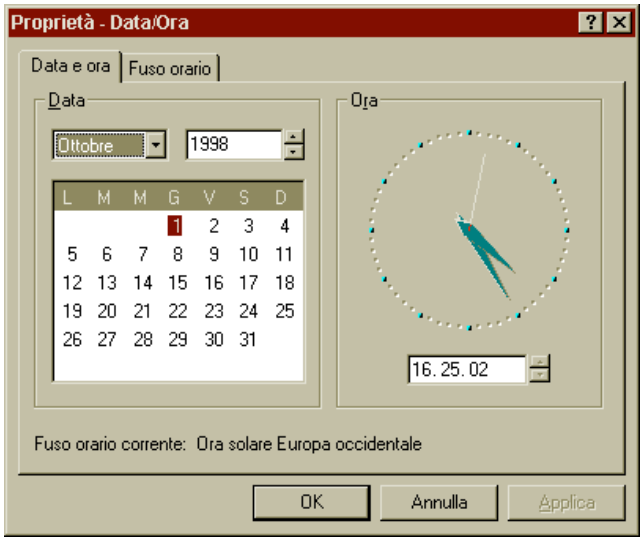
WINDOWS, MAC, OS-2: Rappresentazione grafica del sistema e delle sue risorse (concetto di ***scrivania "desktop" virtuale***). Le finestre e le icone rappresentano risorse o contenitori di risorse, come se fossero appoggiati sulla scrivania virtuale che è lo schermo. Attraverso il mouse e la tastiera, agiamo sulle risorse del sistema.
→ sottostante, rimane il concetto di file

Esempio: Cambiare DATA

In DOS:



In Windows:



MS-DOS/LINUX: Linguaggio comandi

Le utilità del sistema operativo MS-DOS, non grafico, sono disponibili attraverso un linguaggio comandi direttamente interpretato da un **processore dei comandi**. Legge quello che noi scriviamo, interpretandolo come comando e, se il comando è corretto, lo esegue

I processori dei comandi sono evoluti da semplici riconoscitori di comandi a supporti per ambienti più complessi, per l'esecuzione di veri e propri linguaggi di programmazione (ad esempio, LINUX).

Nel caso di MS-DOS, l'ambiente comandi diventa attivo dopo il caricamento (**bootstrap**) del sistema operativo che risiede su un disco (detto **disco di sistema**).

Parentesi (la domanda potrà sorgere spontanea….)

Perché studiare il vecchio, ridicolo, noioso, MS-DOS????

Risposta:

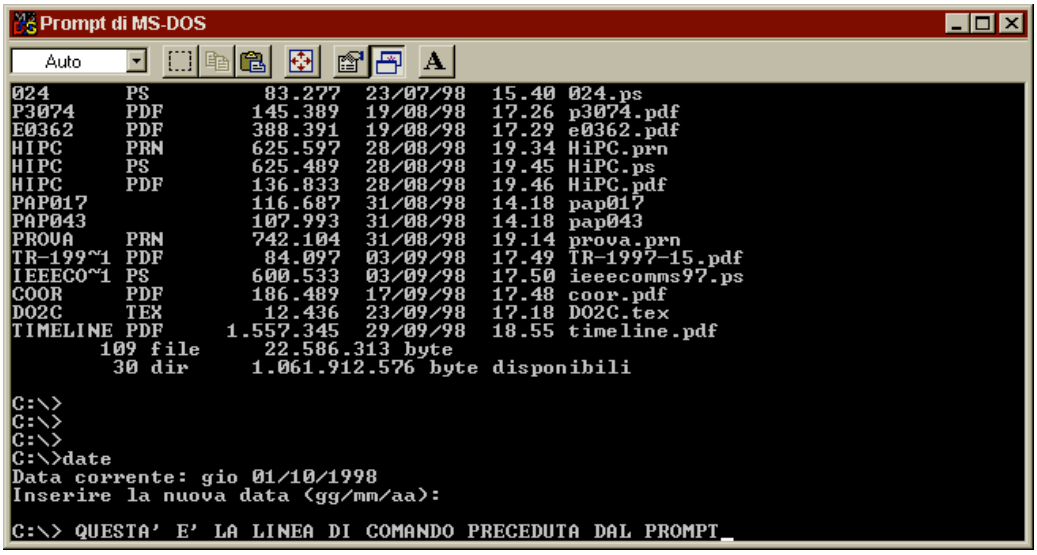
E' vero che MS-DOS non è più molto usato, ma è anche vero che il suo linguaggio comandi, se pure (e per fortuna) un po' più facile, è molto simile a LINUX, che invece sono molto usati (predominanti) in ambito aziendale!!!!

MS-DOS in Windows:

Nel caso di Windows l'interfaccia grafica stessa permette di accedere alle risorse del sistema. Non c'è bisogno di un linguaggio comandi

La possibilità di interfacciarsi con il sistema tramite processori comandi è preservata (Programma Windows che esegue il processore comandi di MSDOS)

Interfaccia DOS in Windows (***Menu Avvio –> Programmi → accessori***):



NOTA: molte operazioni sui file possono risultare più semplice e veloci se effettuate con i comandi DOS (ma bisogna conoscere il DOS…..)

I Comandi MS-DOS

I comandi del sistema operativo DOS possono essere classificati in:

- comandi di gestione dei **dischi** e dei **file**;
- comandi di interazione con le **risorse** del sistema;
- comandi di utilità e ausilio per lo **sviluppo** di un programma.

Sintassi MS-DOS:

```
<comando> [<argomenti>] [<opzioni>]
```

Esempio:

```
DEL PIPPO /p
```

(cancella il file PIPPO con l'opzione /p, cioè chiedendo conferma della cancellazione)

Il Concetto di Prompt

- In un ambiente interattivo non grafico, come DOS, il **prompt** è il simbolo (ad esempio, una sequenza di caratteri) che viene mostrato all'utente per indicare che si attende l'immissione di un comando.

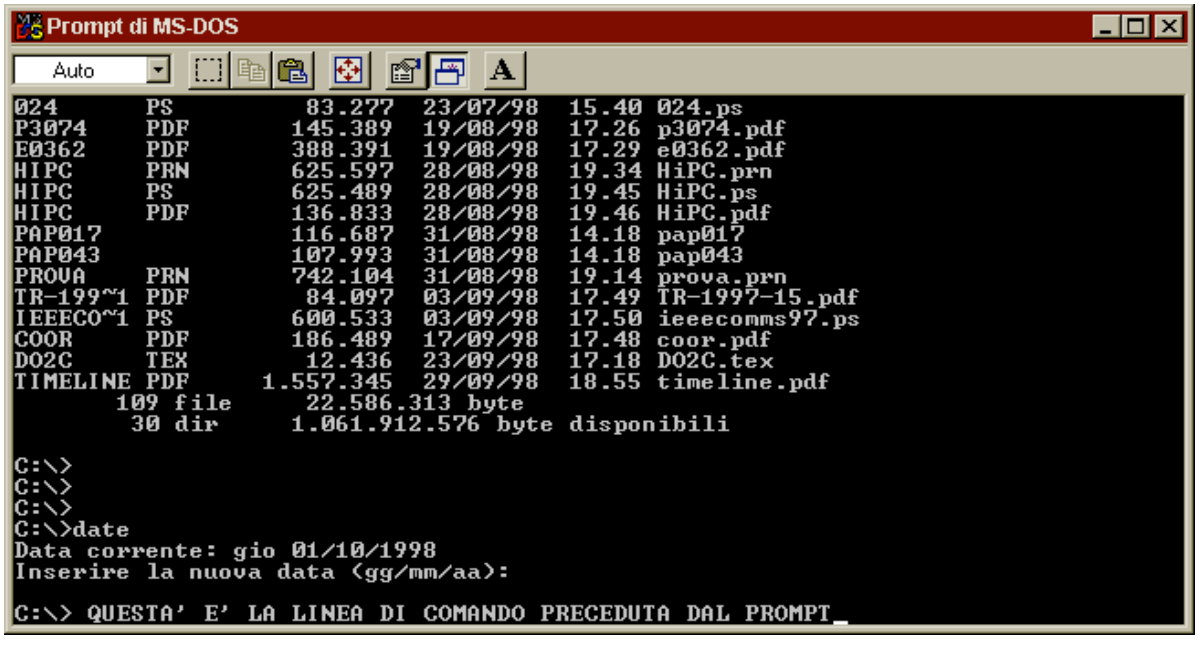
  ```
  nomedrive:\>
  ```

- Ad esempio, se il drive corrente è C:

  ```
  C:\>
  ```

- Modifica del drive corrente (da C ad A):

  ```
  C:\> A:
  A:\>
  ```



Il Concetto di Drive

Disk drive:

e` il dispositivo di interfaccia per un disco (sia dischetti floppy, che disco rigido)

- I disk drive sono individuati univocamente attraverso singole lettere dell'alfabeto; di solito:
  - A e B per i floppy disk drive
  - C per il drive che agisce sul disco rigido.
  - D per i CDROM, e così via….

Drive di default:

- e` quello riferito preferenzialmente dal sistema nella fase di bootstrap (solitamente il floppy A). Il PC prima cerca il sistema operativo sul floppy (se c'e' un dischetto ma non è quello del sistema operativo dà errore) e dopo sul disco rigido C.

Drive corrente:

- ad ogni istante e` definito un **drive corrente:** è il drive relativo al disco che viene considerato in tutte le operazioni, se non se ne specifica esplicitamente un altro.

☞ Per **cambiare il drive corrente da DOS,** basta nominare il suo nome seguito dal simbolo di due punti (:).

Comandi per la Gestione dei Dischi

formattamento

Affinche` un disco (fisso o floppy) sia utilizzabile dal DOS e` necessario che sia **formattato**.

L'operazione di "formattazione" traduce il supporto magnetico grezzo in una forma strutturata suddividendo la superficie mediante tracce e settori.

Il comando MS-DOS per la formattazione dei dischi e`:

```
C:\> FORMAT nomedrive:
```

Nota Bene: Questa operazione ha un effetto distruttivo: tutte le informazioni eventualmente presenti nel disco (prima dell'esecuzione di **format**) vengono perse.

Esempio: se si desidera formattare un dischetto inserito nel drive A

```
C:\> FORMAT A:
```

Il File

Per l'utente, il file e` l'unita` logica di memorizzazione sui dispositivi di memoria di massa. Il Contenuto di un file è tipicamente "omogeneo", cioè contiene informazione correlata e dello stesso tipo

es: **FILE DI TESTO:**

Lettera.txt

```
Spettabile Ditta,
si comunica che
il giorno 19/11...
.....
```

es: **FILE DI DATI:**

Stipendio.dat

```
@#t23'11 ROSSI PIERO    6/2/93 2.000.000
@3^=BIANCHI PAOLA   6/3/93      2.500.000

..... ..... .....
```

es: **FILE DI PROGRAMMA ESEGUIBILE**

Mio prog. exe

```
*@@@\\^^
```

Attributi del File

- Ogni file e` caratterizzato da un insieme di attributi:
  - un nome
  - una dimensione (in byte)
  - una modalita` di accesso
  - una data

Il nome del file:

- e` tipicamente ma non necessariamente costituito da: <**prefisso>.<estensione>**

  TC.EXE
  P.PAS
  DATI
  WIN.COM

- **prefisso** è una stringa con lunghezza limitata

- **estensione** è una stringa tipicamente di 3 caratteri che è usata tipicamente per specificare il tipo di file.

- ☞ esistono estensioni "notevoli", che in DOS (e anche in Windows) hanno un significato standard:

  "**.exe**" il file contiene codice eseguibile
  ".bat" il file contiene una sequenza di comandi (*file comandi*, o *batch file*)
  ".com" il file contiene codice eseguibile (da mantenere residente in memoria centrale)

- ☞ altre estensioni notevoli sono usate dai programmi applicativi

  "**.doc**" documento word
  ".htm" documento ipertestuale per internet

- ☞ in DOS, le estensioni sono usate prevalentemente per facilitare l'individuazione del tipo di file.

- ☞ In Windows l'estensione permette di associare ai file azioni automatiche di trattamento (es. doppio click su file "pippo.doc" fa aprire Word)
- ☞ NOTA: da Windows95 in poi l'estensione non appare nel nome del file, ma appare l'indicazione di che tipo di file si tratta. Questa indicazione è estratta dalla estensione, che poi non è visualizzata.

File system

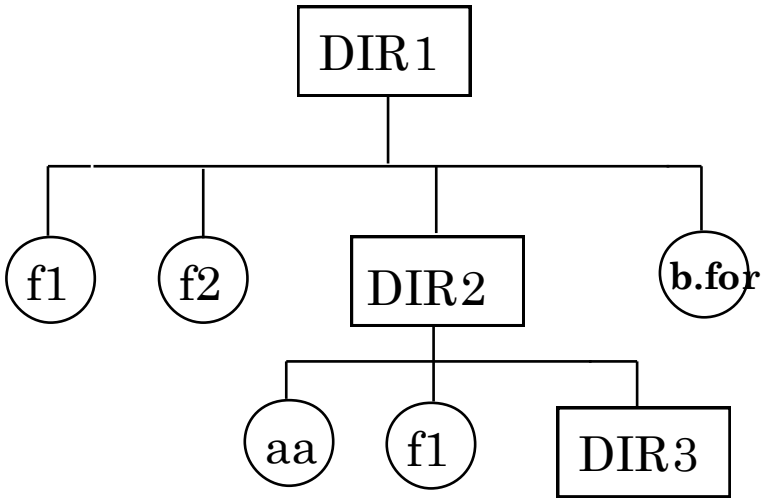
E` la struttura logica all'interno della quale vengono organizzati i file nella memoria secondaria (un diverso file system per ogni drive del sistema).

Il file system del sistema operativo DOS-WIN ha una struttura **gerarchica** ad albero.

La strutturazione del file system e` ottenuta mediante la suddivisione in **Cartelle (o Directory)**.

Directory:

- insieme di files;
- insieme di files e directories (*sottocartellei*).



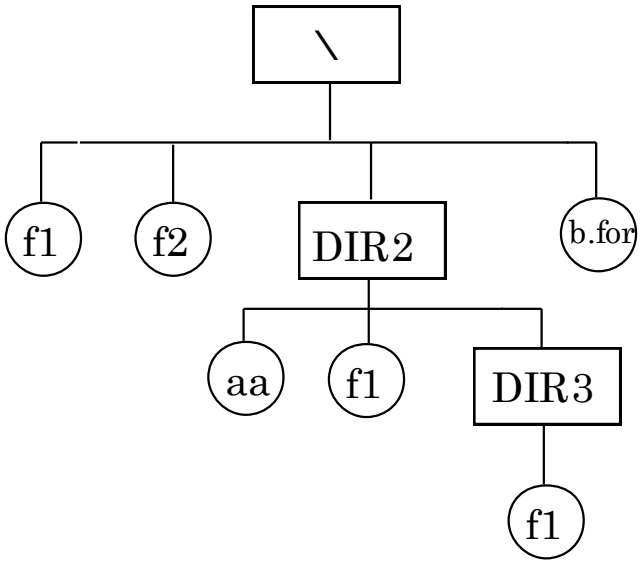
Il File System

Struttura gerarchica ad albero:

- **nodi**, directory
- **foglie**, files
- **rami**, appartenenza

☞ Non si pongono limiti al grado di innestamento della struttura gerarchica che si può costruire.

**Directory radice: **
E` la "radice" dell'albero:



Directory Corrente:

ogni utente puo` "navigare" attraverso il file system, spostandosi di directory in directory. Ad ogni istante, quindi, e` univocamente definito il **directory corrente**, che rappresenta la posizione attuale dell'utente all'interno della gerarchia.

Identificazione di files (e directory):

In generale ogni file (ed ogni directory) sono identificati univocamente da un cammino (**pathname**) piu` il suo nome, separati tra di loro dal carattere "\".

Il cammino e`:

- **assoluto,** se riferito alla radice
- **relativo,** se riferito al directory "corrente".

Inoltre, per indicare a quale file system (disco) si fa riferimento, si premette il nome del drive.

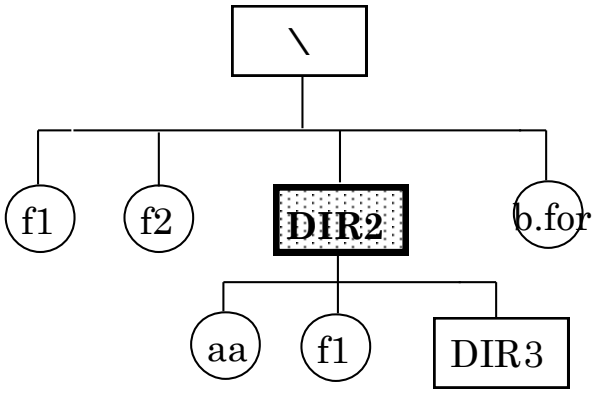
[nomedrive:][path]prefisso.estensione

Le parentesi quadre indicano parametri opzionali

```
C:\f1
C:\DIR2\f1
C:\DIR2\DIR3\f1
```

Esempio:

Consideriamo il file **aa** che si trova nel seguente albero del disco nella drive A:



HP: DIR2 e` il directory corrente:

- nome relativo: **aa**
- nome assoluto: **A:\DIR2\aa**

Notazioni convenzionali:

- il directory corrente è identificato dal punto (“.”);
- il directory padre di quello corrente dal doppio punto (“..”);
- il directory radice viene indicato con “\”.

Ad esempio: consideriamo ancora **aa,** con directory corrente **DIR3**

- nome assoluto: A:\DIR2\aa
- nome relativo: ..\aa

☞ il nome assoluto e` indipendente dal directory corrente!

Il nome del file

Quindi:

[nomedrive:][path]prefisso.estensione

Significato dei singoli elementi:

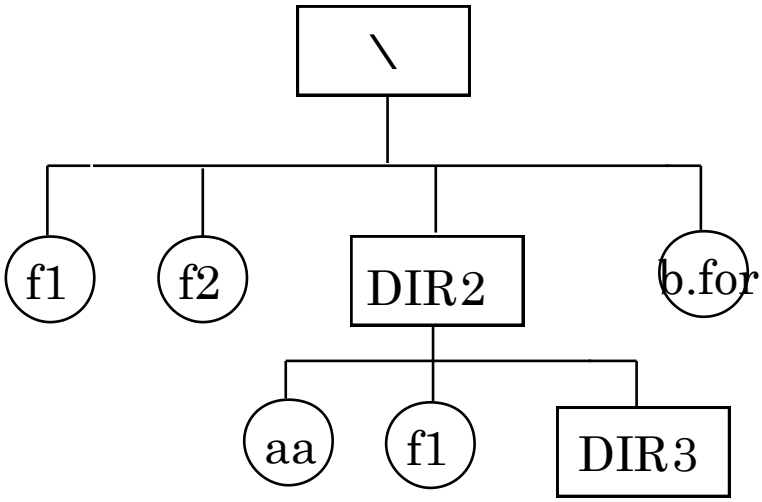
- **nomedrive** è la lettera che individua il drive (è opzionale se va bene quello di default);

- **path** è il cammino a partire dalla radice dell'albero dei sottodirectory (nel caso di nome assoluto) o a partire dal directory corrente (nel caso di nome relativo). Anche path è un elemento opzionale;

File (o directory) distinti:

- possono avere nomi relativi uguali
- non possono avere nomi assoluti uguali

Ad esempio, i file f1:



A:\f1

A:\DIR2\f1

Nomi di file: wildcards

Esistono alcuni caratteri "speciali" (metacaratteri) che non possono essere usati per i nomi di file e directory:

\, |, / <, > ,*, ,? ...

In particolare:

***** e **?** vengono interpretati dal DOS come "WILDCARDS": se inseriti all'interno di stringhe, vengono considerati come caratteri "JOLLY":

***** rappresenta una qualsiasi sequenza (eventualmente nulla) di caratteri permessi.

? rappresenta un qualsiasi carattere singolo.

Esempi:

PAOL?.DOC	identifica tutti i file che iniziano con PAOL e che sono seguiti da un qualunque altro carattere
PAOL*.DOC	identifica tutti i file che iniziano con PAOL e che sono seguiti da una qualunque stringa
***.COM**	identifica tutti i comandi con estensione.com: (format.com, backup.com et.)
.	identifica QUALSIASI FILE !!!!!

MS-DOS: Gestione del file system

Comandi per la gestione

DIR [nomedrive:][path] [opzioni]

visualizza la lista file e directory contenuti in un directory.

Opzioni:

/P	la lista delle informazioni e` fornita a videate
/W	vengono visualizzati solo i nomi dei file e dei sottodirectory

☞ DIR accetta le wildcards.

CD [nomedrive:][path] cambia directory

MKDIR [nomedrive:]path nuovo sottodirectory.

RD [nomedrive:]path distrugge un sottodirectory

Esempi DIR:

C:\> DIR

```
 Il volume nell'unità C è DOS400
 Il numero di serie del volume è 1666-13D7
 Directory C:\

COMMAND  COM     38523 19/04/89   12:00
WS4          <DIR>     12/03/93   19:11
WIN31        <DIR>     15/03/93   11:12
DOS          <DIR>     26/10/90   12:17
AUTOEXEC BAT       439 20/09/93   10:37
WINW     BAT       128 12/05/93   16:19
SETHOST  DAT       690 18/05/93   16:04
TP6          <DIR>     14/09/93   18:36
APPLE    BAT       896 21/05/93   11:00
APPLE        <DIR>     06/04/93   13:29
CONFIG   SYS       338 27/04/93   12:00
       12 file    9037824 byte disponibili
```

C:\> DIR a:

```
 Il volume nell'unità A non ha etichetta
 Il numero di serie del volume è 1D48-1CCF
 Directory A:\

DIR              1951 30/09/93   11:02
PASCAL2      <DIR>     28/09/93   19:32
SORT     DOC     19126 24/11/92   11:49
FONDAEXB DOC    263353 14/12/92   20:47
PASCAL1      <DIR>     30/09/93    9:45
ORDINA       <DIR>     30/09/93    9:51
       6 file     379392 byte disponibili
```

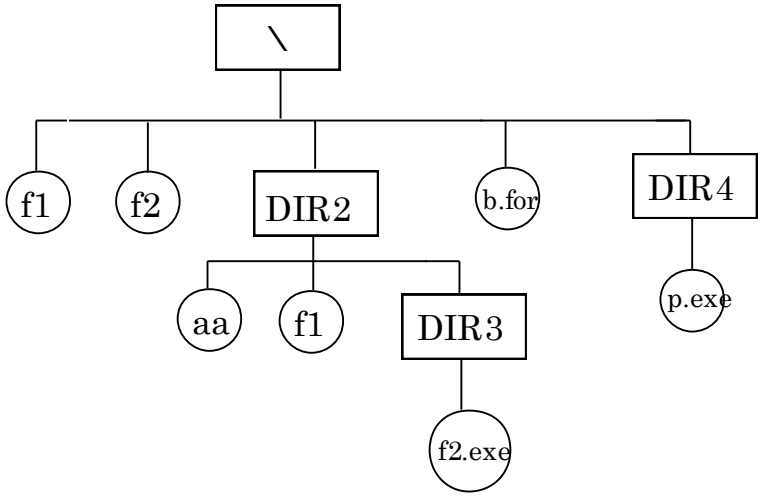
C:\> DIR A:\PASCAL1*.PAS

```
 Il volume nell'unità A non ha etichetta
 Il numero di serie del volume è 1D48-1CCF
 Directory A:\PASCAL1

CICLO    PAS       222 28/09/93   19:29
ESEMPIO  PAS       572 28/09/93   19:30
FATT1    PAS       182 28/09/93   19:30
```

```
MAGGIORE PAS        336 28/09/93   19:30
       9 file     377856 byte disponibili
```

Esempi: consideriamo il file system sul disco A:




```
C:\> A:
A:\> CD DIR2
A:\DIR2> CD DIR3
A:\DIR2\DIR3> DIR

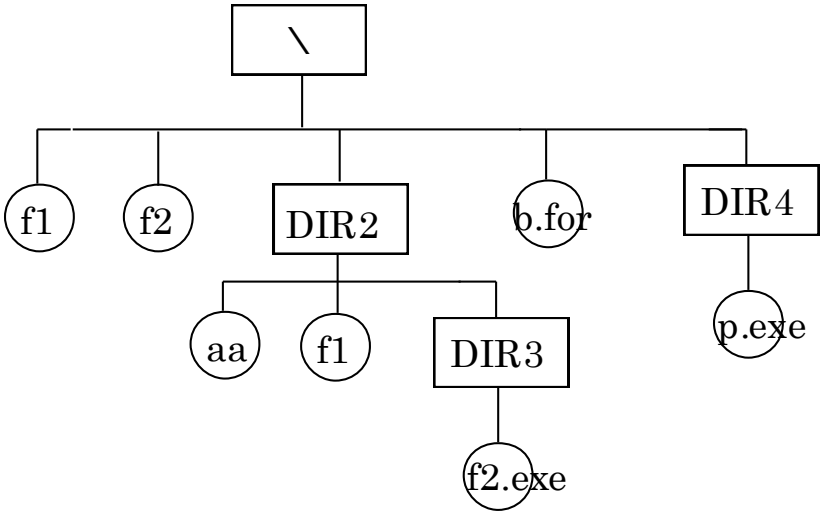
  F2 EXE34899   02/09/1992  16:01
```

questa serie di comandi equivale a:

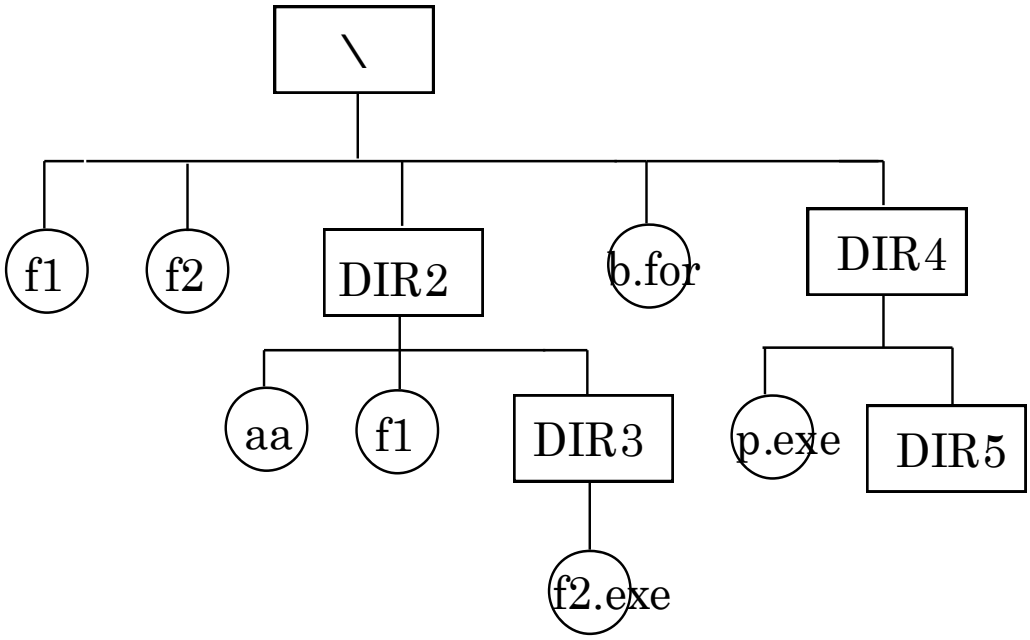
```
C:\> DIR  A:\DIR2\DIR3
```

oppure a:

```
C:\> CD  A:\DIR2\DIR3
C:\> DIR A:
```




```
A:\> CD  \DIR2\DIR3
A:\DIR2\DIR3> CD ..
A:\DIR2> CD ..\DIR4
A:\DIR4> MD DIR5
```



Comandi di gestione dei file

TYPE [nomedrive:][path]nomefile

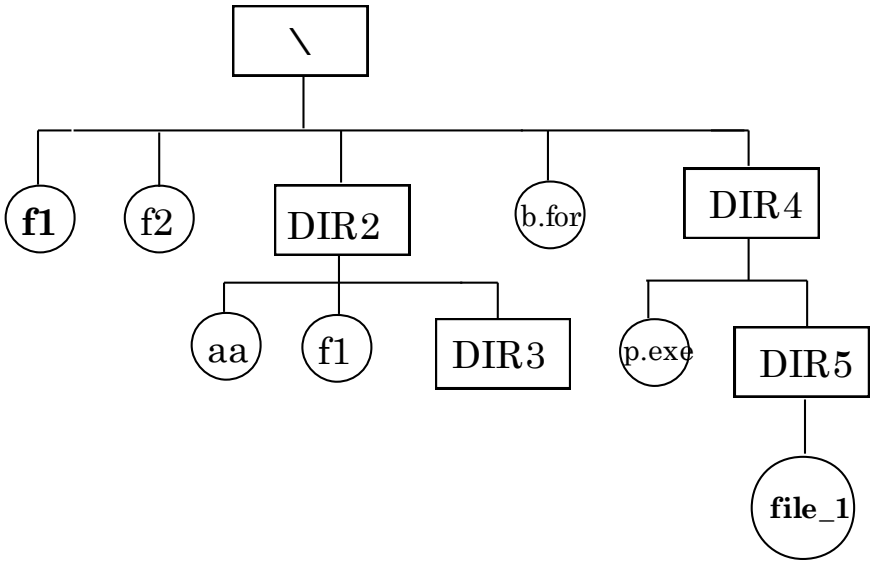
visualizza il contenuto di un file.

```
A:\> TYPE DIR2\f1
```

COPY <file_sorgente> <file_destinazione>

consente di copiare un file in un altro. I nomi dei file (sorgente e destinazione) possono essere specificati in modo relativo o assoluto.

```
A:\> COPY  f1  A:\DIR4\DIR5\file_1
```




```
A:\> COPY *.*   C:\
```

COPY <file1> + <file2> [+...] [<file_dest>]

Concatenamento di file. Per copiare più file in uno singolo (file_dest).

```
A:\> COPY f1+f2+b.for  tutto
```

☞ Se <file-dest> e` omesso, allora si copia nel primo file, che viene cosi` modificato.

```
A:\> COPY f1+f2+b.for
```

XCOPY <path-sorg> <path-dest> [<opz>]

copia file e sottodirectory (opzioni) appartenenti alla gerarchia specificata.

Opzioni:

/S file + sub-directory non vuoti
/E file + sub-directory
/D:data copia i file modificati dopo la data specificata.

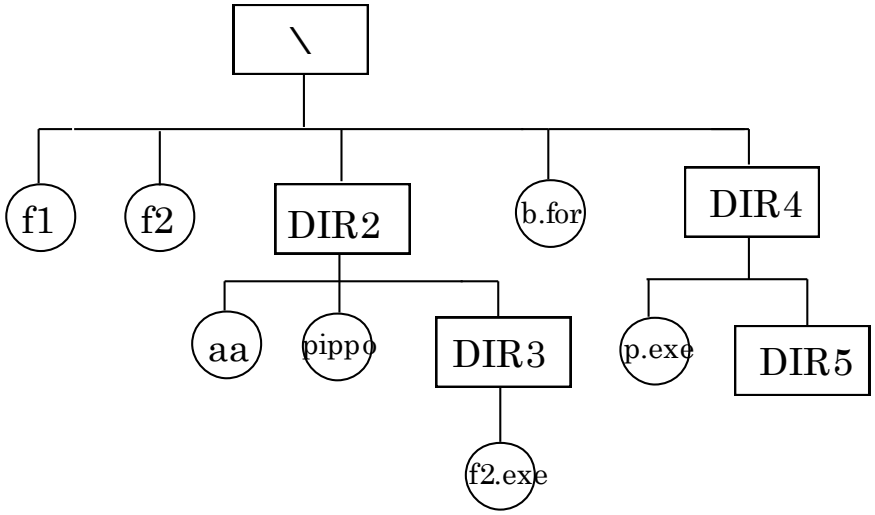
Ad esempio:

```
A:\> MD \temp
A:\> XCOPY  \DIR2 \temp  /E
```

REN [nomedrive1:][path]nomefile1 nomefile2

consente il cambiamento del nome di un file.

```
A:\> REN     \DIR2\f1     pippo
```



DEL [nomedrive:][path]nomefile

permette la cancellazione di uno o più file.

☞ DEL accetta le Wildcards:

```
C:\>  DEL  *.BAK
```

Elimina tutti i file nella Directory corrente con estensione ".BAK".

```
C:\>  DEL  *.*
```

elimina **tutti** i file contenuti nel directory corrente, ma non elimina i sottodirectory.

(**Da utilizzare con cautela!!**)

Confronto di file:

- **FC <nomefile1> <nomefile2>**
  confronta il contenuto di due file e ne visualizza le differenze
- **COMP <nomefile1> <nomefile2>**
  confronta il contenuto di due file e fornisce (in caso di differenze) la posizione ed i valori (esadecimali) dei caratteri diversi.

Stampa di file:

PRINT [<pathname>] [<opzioni>]

Stampa il contenuto di uno o piu` file. Accetta le wildcards. La stampa avviene in *background*: questo significa che mentre stampa il sistema MS-DOS accetta altri comandi.

Opzioni:

/D:periferica	Specifica la Stampante
/C	Sospende la stampa
/T	Termina la stampa (svuota la coda)
/P	Aggiunta di file nella coda di stampa

Ad esempio:

```
C:\> PRINT  autoexec.*
C:\autoexec.bat  in stampa
C:\autoexec.old  in coda
...
C:\> PRINT  autoexec.old   /C
```

☞ Se non viene specificato il nome del file, il comando PRINT mostra la situazione della coda di stampa.

In alternativa a PRINT:

```
C:\> TYPE  AUTOEXEC.*  >> LPT1
```

Modalita` di accesso ai file

E` possibile specializzare il tipo di accesso a file (sola lettura, archiviazione).

ATTRIB [<opzione] <pathname>

modifica o imposta le modalita` di accesso ai file.

Opzioni:

+R	imposta l'attributo di **sola lettura**
-R	cancella l'attributo di **sola lettura**
+A	imposta l'attributo di **archiviazione** che rende possibile la memorizzazione di file in formati piu` compatti (vedi BACKUP)
-A	cancella l'attributo di **archiviazione**

☞ **ATTRIB <file>** visualizza gli attributi del file specificato.

Gestione delle periferiche

Dispositivi come file:

Ad alcuni dispositivi sono associati dei nomi particolari (CON: per la console, PRN: per la stampante) e operazioni simili a quelle su file (omogeneita` con i file).

Ad esempio:

- E` possibile copiare il contenuto di un file sul video:

```
COPY FILE.DAT CON:
```

- copiare le informazioni date in ingresso dalla console in un file:

```
COPY CON: FILE.DAT
```

  la terminazione dello standard input viene ottenuta tramite la combinazione dei tasti **<CTRL>-Z**.

- inviare (copiare) il contenuto di un file alla stampante.

```
COPY FILE.DAT PRN:
```

Comandi di gestione dei dischi:

DISKCOPY [nomedrive1:] [nomedrive2:]

Esegue una copia FISICA di dischi UGUALI, (es.: 3,5" con 3,5"). Se si vogliono copiare file da dischi diversi usare il comando COPY od XCOPY.
Se il disco destinazione contenuto in nomedrive2 non è 'formattato', esso viene inizializzato allo stesso modo del disco sorgente.

```
C:\> DISKCOPY  a:  b:
```

CHKDSK <Pathname>

Restituisce informazioni relative allo stato di allocazione di un disco (o frammentazione di un file)

```
CHKDSK <nome unità>
CHKDSK <nome file>
```

Opzioni:

/F	ricompatta in file i byte frammentati sul disco e recupera le allocazioni perse.

DISKCOMP <sorgente> <destinazione>

confronta il contenuto di due floppy disk.

```
C:\> DISKCOMP   a:   b:
```

Path

Se il nome di un programma (o di un comando esterno) viene dato in modo relativo, esso viene ricercato nel directory corrente, a meno che non sia definito un cammino di ricerca (variabile di sistema PATH). In tal caso, la ricerca viene estesa anche ai directory specificati nel path.

PATH [<dir 1>;<dir 2>;...;<dir n>]

E` un comando che permette di indirizzare automaticamente la ricerca di:

- COMANDI
- FILE ESEGUIBILI
- FILE COMANDI (.BAT)

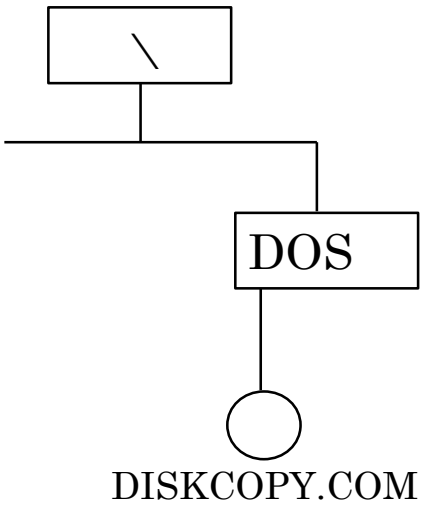
verso cammini ("path") preferenziali.
Il comando PATH modifica il valore della variabile di sistema PATH.

- Se non viene fornito nessun argomento visualizza la impostazione corrente (cammini di ricerca correntemente in uso).

- Se non viene impostato alcun cammino preferenziale:
  PATH = <Directory corrente>

☞ Successivi richiami di "PATH" determinano la perdita delle impostazioni precedenti.

Esempio PATH:




```
C:\>PATH
PATH=\

C:\> diskcopy a: b:
"comando o nome file non valido"

C:\> PATH=C:\Dos

C:\> diskcopy a: c:
```

Questa volta trova correttamente il programma!!!!

File comandi

In MS-DOS è possibile mandare in esecuzione sequenze di comandi memorizzate su file ("BATCH FILE" o **file comandi**).

- I comandi da eseguire vengono memorizzati in sequenza in file di nome:

  `<prefisso>.BAT`

  L'estensione ".BAT" rende noto al sistema operativo che il contenuto del file è da sottoporre all'interprete comandi.

Es.: TC.BAT per chiamare l'ambiente TurboC

```
cls
echo off
cd \TC
TC
cd \
echo on
```

Invocazione del file comandi:

```
C:\> TC
```

oppure

```
C:\> TC.bat
```

- L'invocazione di un file comandi produce la esecuzione sequenziale di tutti i comandi costituenti, nell'ordine testuale.

DA DOS A WINDOWS

Windows è un sistema operativo con interfaccia grafica.

Rappresentazione grafica del sistema e delle sue risorse:

Concetto di ***scrivania "desktop" virtuale***:

- le finestre e le icone rappresentano risorse o contenitori di risorse, come se fossero appoggiati sulla scrivania virtuale che è lo schermo;
- attraverso il mouse e la tastiera, agiamo sulle risorse del sistema.

ATTENZIONE: dietro alle icone si nascondono sempre i file, è solo l'interfaccia che ci fornisce un livello di astrazione più alto!!!!

IL DESKTOP



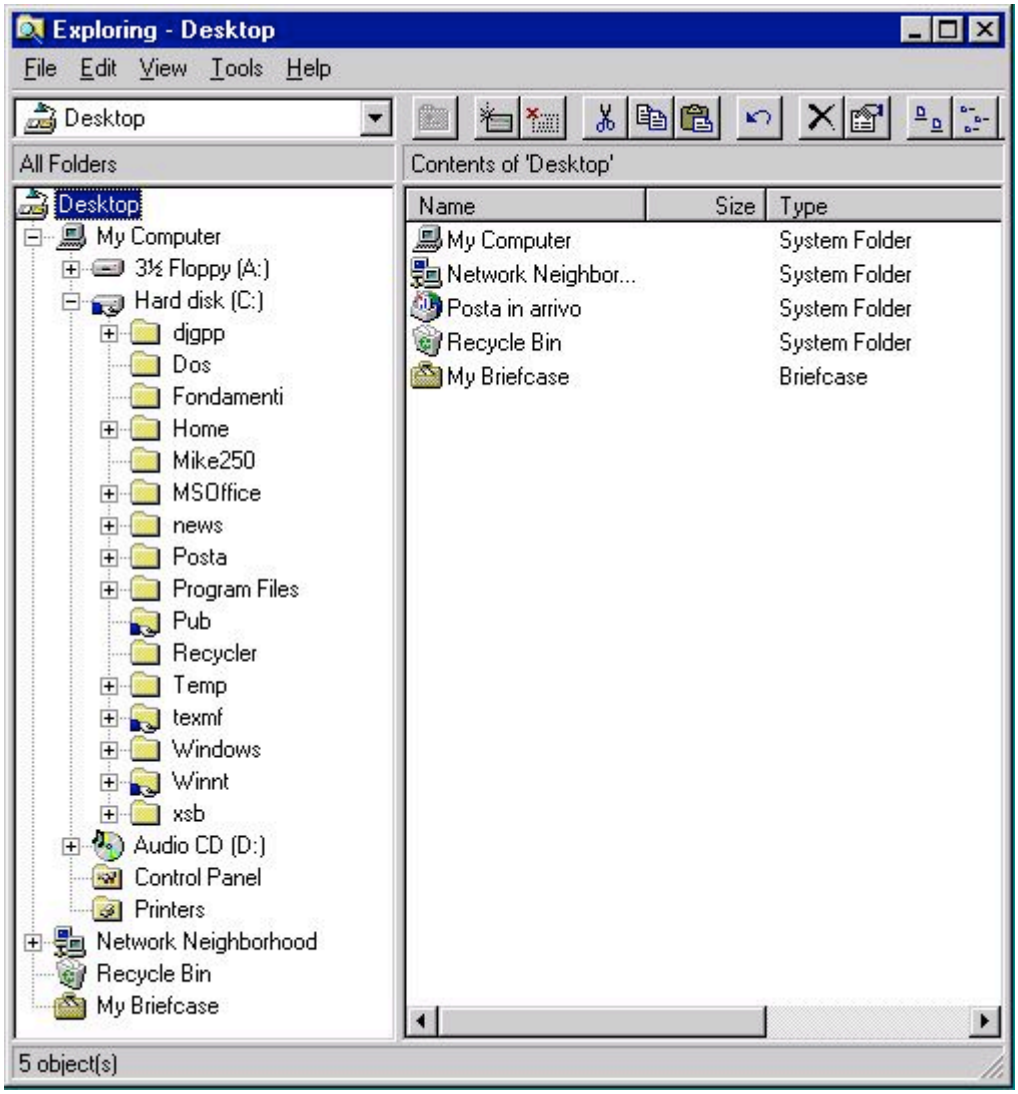
In basso: menu avvio, barra delle applicazioni attive, e applicazioni in "sottofondo".

Nel desktop: "collegamenti" a file, programmi, cartelle.

LE FINESTRE

Quando lanciamo una applicazione, una porzione rettangolare dello schermo (chiamata **finestra** o **window**) verrà riservata all'applicazione. L'input e l'output dell'applicazione verrà visualizzato in tale finestra.

Le finestre hanno solitamente un aspetto simile al seguente:



LE FINESTRE (2)

Mediante le finestre è possibile mandare in esecuzione ed interagire con più applicazioni contemporaneamente:

- a ciascuna applicazione è riservata una finestra separata
- ad ogni istante, ci saranno una o più finestre attiva corrispondente all'applicazione con la quale si sta interagendo
- le finestre possono essere spostate, ridimensionate e chiuse (termine dell'applicazione).

Elementi costitutivi delle finestre:

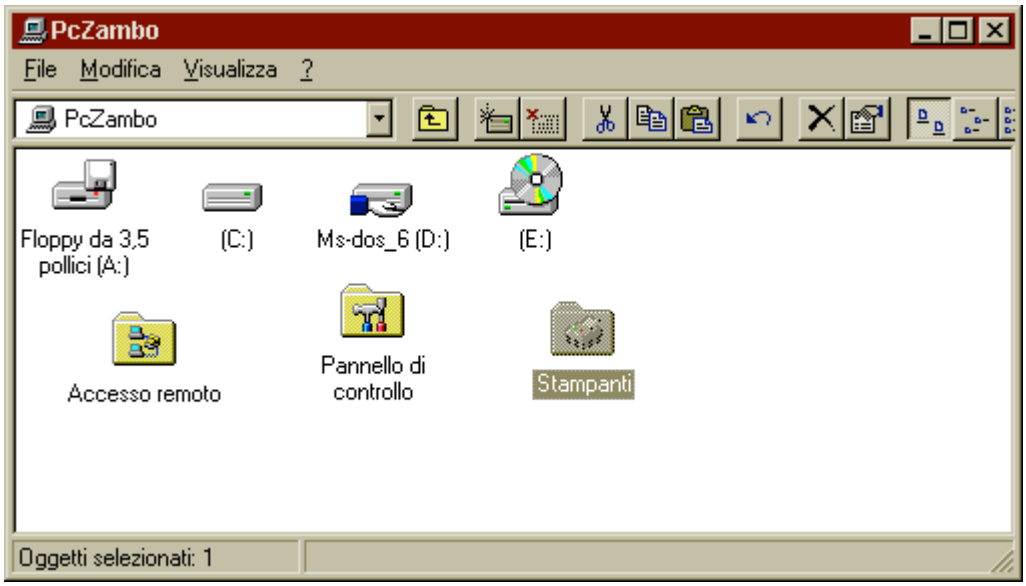
- **barra del titolo**: consente di spostare, ridimensionare e chiudere le finestre.
- **barra di menu**: il menu consente di eseguire le operazioni offerte dall'applicazione.
- **barra degli utensili**: barra contenente le icone corrispondenti alle operazioni di più frequente impiego.

IL FILE SYSTEM

Il sistema di file in Windows è molto simile a quello del DOS.
Però: la visione che riusciamo a ottenere è più uniforme e dinamica.

La cartella di livello superiore (o **radice**) è il desktop stesso.
A partire dal desktop troviamo, tra gli altri:

- **cestino**: cartella che va a contenere i file cancellati (non vengono cancellati effettivamente, bisogna svuotare il cestino).
- **risorse del sistema**: è la cartella che contiene i collegamenti ai dischi, alle stampanti, ai modem, e tutte le altre risorse e periferiche del sistema (pannello di controllo).



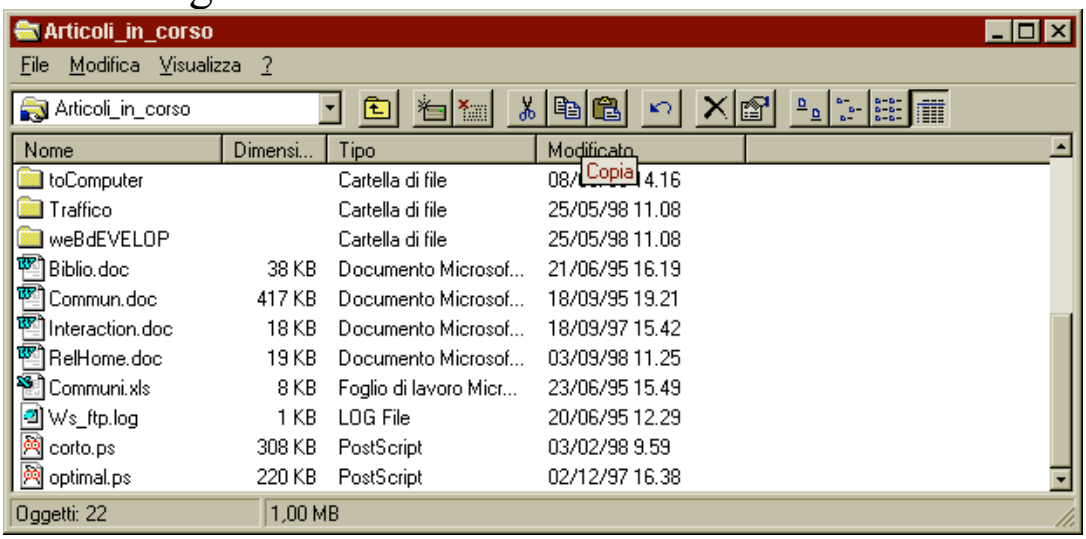
In DOS, ogni drive ha il suo file system separato
In Windows, il desktop collega TUTTE le risorse del sistema in un unico file system logico.

Navigazione nel File System

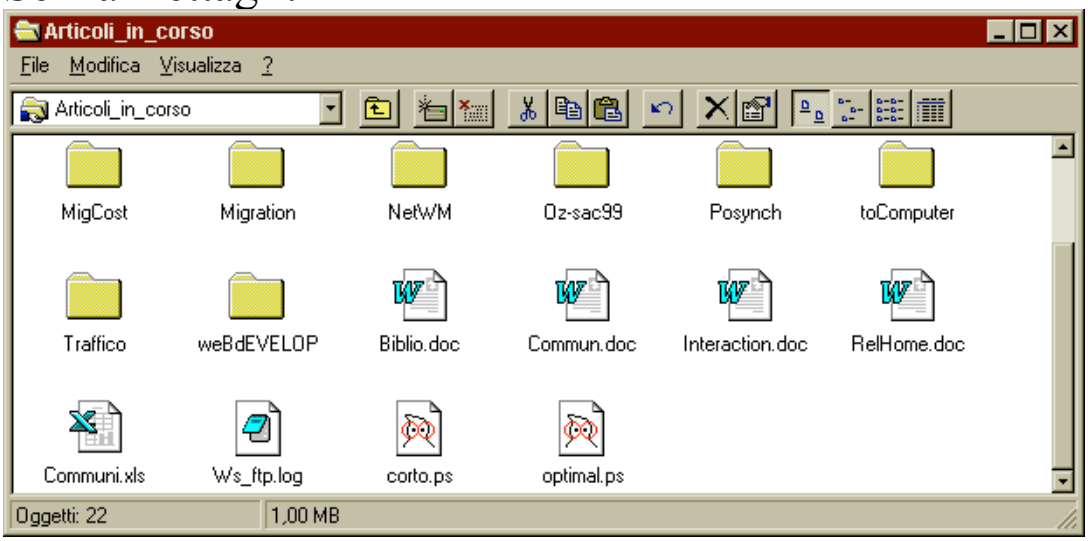
"Clickando" su uno dei dischi iniziamo a navigare nel suo file system, che è rappresentato da una gerarchia di direttori come in DOS.

Possiamo visualizzare il file system come vogliamo.

Con dettagli:



Senza Dettagli:



Notare la "barra degli strumenti", bisogna chiedere di visualizzarla.

I "Collegamenti"

In MSDOS, un file o una cartella si trovano contenuti in una precisa cartella, e vi si può accedere solo attraverso quella specifica cartella.

In Windows, è possibile collegare uno stesso file, o una stessa cartella, a più cartelle. In pratica, è come se lo stesso file (o cartella) fosse presente in più cartelle.

Esempio: per eseguire un programma, bisogna fare doppio click sulla icona che rappresenta il file del programma stesso. Se un programma che usiamo spesso è memorizzato, ad esempio, in

```
C:\Programmi\Prove\MioProgramma
```

Può essere scomodo, tutte le volte che vogliamo lanciare il programma, dovere navigare fino a quel punto del file system.

Soluzione: possiamo "collegare" lo stesso programma sul desktop, in modo tale da farlo risultare come se esso fosse un file contenuto nella cartella "desktop".

Per creare collegamenti: sul desktop tasto destro del mouse, in una cartella, MENU: File –> Crea –> Collegamento.

Il Menu Avvio

Il menu avvio semplicemente "raccoglie" in un menu strutturato i programmi installati nel sistema e alcune funzioni di utilità.

Serve per accedere velocemente ai principali comandi.

Da un certo punto di vista, il menu avvio provvede a fornire una visione logica diversa del sistema, in cui le risorse sono organizzate dal punto di vista funzionale invece che dal punto di vista del file system.

Operare sul File System in Windows

Formattazione dischetto: inserire il disco e selezionare l'icona corrispondente (con lo shift si possono selezionare più icone in una sola volta). Poi, col menu o con il tasto destro, comandare la formattazione.

Spostamento file: per spostare file o intere cartelle da una cartella all'altra basta trascinare con il mouse l'icona (o le icone) corrispondenti.

Copia File: selezionare le icone corrispondenti ai file da copiare. Selezionare il menu Modifica–>Copia. Quindi porsi nella cartella dove si intendono copiare i file e selezionare il menu Modifica –> Incolla.

Cancellare File: trascinare le icone corrispondenti verso il cestino (oppure, più brevemente, premere il tasto Canc).

Attenzione: alcuni programmi windows possono richiedere di inserire dei nomi di file oppure possono avere necessità di visualizzare i nomi di file. In questi casi, la grafica non è di aiuto e il nome di file si indica esattamente come in DOS.

Bootstrap (INIZIALIZZAZIONE)

E' la fase di accensione della macchina, quando viene caricato in memoria ed eseguito il sistema operativo stesso. Il tutto avviene con le seguenti fasi:

1) Attivazione e test dei componenti hardware del sistema (RAM Test)

2) Caricamento nucleo (BIOS) del sistema operativo da memoria EPROM.

3) Caricamento da disco ed esecuzione (di alcune parti) del sistema operativo (esempio, in DOS: file IO.SYS e MSDOS.SYS)

5) Lettura di eventuali parametri di configurazione (esempio, in DOS, file "**CONFIG.SYS**"). Esecuzione della sequenza di comandi eventualmente contenuta nel file "**AUTOEXEC.BAT**".
   - Attivazione del processore comandi in DOS (file "**COMMAND.COM**")
   - Attivazione dell'interfaccia grafica in Windows (**EXPLORER**)

6) In Windows, lettura di ulteriori file che stabiliscono i parametri di attivazione di windows (p.e., file WIN.INI, file che stabiliscono quali comandi lanciare automaticamente all'accensione)

Alcune parti del sistema operativo sono residenti in memoria perennemente, mentre altre (alcuni comandi, detti *esterni*) vengono caricate all'occorrenza.

Configurazione del Sistema: MS-DOS

La configurazione standard del sistema in MS-DOS puo` essere modificata mediante i due file:

- AUTOEXEC.BAT
- CONFIG.SYS

Il file AUTOEXEC.BAT

Il file AUTOEXEC.BAT e` un **file comandi** che contiene la sequenza di comandi da eseguire al termine della fase di bootstrap (tipicamente, sono comandi di configurazione del sistema).

Ad esempio:

AUTOEXEC.BAT

```
echo off
path=c:\dos;c:\TC
append c:\data
prompt $p$g
date
time
print /d:lpt1
keyb It
cls
echo on
```

Il file CONFIG.SYS:

Prima di cercare il file AUTOEXEC.BAT, MS-DOS esegue un gruppo di comandi che caricano i driver installabili per le periferiche e riservano dello spazio nella memoria del sistema per l'elaborazione delle informazioni.
L'elenco dei driver da caricare e` contenuto nel file CONFIG.SYS.

- Il file viene letto all'avviamento del sistema: se si modifica questo file, è necessario riavviare il sistema affinché le modifiche abbiano effetto.
- Per configurare il sistema in base alle proprie esigenze, è possibile aggiungere nuove direttive a CONFIG.SYS o modificare quelle esistenti.

Il file CONFIG.SYS varie direttive, tra cui:

Device	carica un *driver*, che è un programma associato ad una periferica che serve per installare e far funzionare la periferica stessa.
Buffers	imposta la quantità di memoria riserva per il trasferimento delle informazioni tra dischi, periferiche e memoria centrale.
File	Imposta il numero di file che MS-DOS consente di aprire contemporaneamente.

Esempio:

```
Device =c:/mouse/mouse.sys
Buffers= 30
Files= 30
```

Configurazione del Sistema: Windows

In windows, la configurazione del sistema avviene attraverso il ***Pannello di Controllo***.

Si possono impostare le configurazioni generali e installare periferiche.



In genere, a parte le cosiddette "impostazioni avanzate", il processo di configurazione è abbastanza semplice e guidato.

L'installazione di nuove periferiche, in genere (ma purtroppo spesso il computer si blocca) è fatta automaticamente dal sistema nel momento in cui la periferica è collegata al sistema (concetto di "plug and play", attacca e gioca, che a configurare ci pensa lui…)

Installazione stampanti e configurazione del menu avvio a parte.